第一章 单晶硅衬底

硅晶体的结构特点

- **禁带宽度 E_g (300K)**：Si：1.12eV(间接)，Ge：0.67eV(间接)，GaAs：1.43eV(直接)
- **本征载流子浓度 n_i**：Si：$1.45\times10^{10}\text{cm}^{-3}$
- **迁移率 μ_n/μ_p**：Si：$\mu_n=1350$，$\mu_p=480\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$；GaAs $\mu_n=8600$，Si 不适用于超高速
- **Si 工艺优势**：1）原料丰富；2）热氧化生成高质量 SiO_2(绝缘/钝化/栅介质，Ge/GaAs 不具备)；3）密度 2.33g/cm^3；4）热膨胀小、热导率高
- **Si 原子结构**：原子序数 14，电子排布 $2,8,4$，最外层 4 个价电子
- **晶体结构**：金刚石结构：每个 Si 与 4 个 Si 共价键结合，正四面体
- **单胞原子数**：$8\times\frac{1}{8}+6\times\frac{1}{2}+4=8$（顶角 $8\times\frac{1}{8}$，面心 $6\times\frac{1}{2}$，体内 4）
- **晶格常数**：$a=5.43\text{Å}=5.4305\times10^{-8}\text{cm}$
- **原子密度**：$8/a^3\approx5\times10^{22}\text{atoms/cm}^3$
- **空间利用率**：$\frac{\sqrt{3}\pi}{16}\approx0.34\,(34\%)$；$r=\frac{\sqrt{3}}{8}a$；非紧密堆积
- $\langle100\rangle$ **晶向族**：$[100],[010],[001],[\bar100],[0\bar10],[00\bar1]$
- $\{100\}$ **晶面族**：$(100),(010),(001),(\bar100),(0\bar10),(00\bar1)$
- **IC 晶面选择**：(100) 晶面——热氧化界面态电荷密度低，利于 MOS 器件

单晶硅衬底制备

硅晶体缺陷

硅晶体的杂质

切制硅片

第二章 外延

第三章 氧化层制备

二氧化硅薄膜概述

第四章 扩散

第五章 沟道效应

第六章 CVD 工艺

概述

- **定义**：将气/液态反应剂蒸气引入反应室，在衬底表面发生化学反应并沉积成膜。要素：**化学方法、气相反应剂、沉积固体**。

结构与衬底	薄膜为非晶或多晶态；衬底不要求单晶，满足平整度与耐受沉积温度即可。
关键反应	$SiH_4=Si(\text{多晶})+2H_2(\text{g})$；$SiH_4+O_2=SiO_2(\text{薄膜})+2H_2$

按气压（热激活）	常压 CVD (APCVD)、低压 CVD (LPCVD)。
按反应激活方式	等离子增强 CVD (PECVD)、金属有机物 CVD (MOCVD)、激光诱导 CVD (LCVD)、微波等离子体 CVD (MWCVD)。

CVD 工艺原理

薄膜淀积过程

- **薄膜沉积五步**：**边界层形成**（粘滞流、层流）；反应气体**扩散**穿过边界层；含硅原子团**吸附**于表面；表面反应与成膜：$SiH_4\rightarrow\text{Poly-Si}+2H_2$，成核 → 成膜；副产物解吸，排出反应器。

气相质量输运	反应气体以**扩散**方式穿过边界层。较外延要求低。
表面化学反应	衬底温度更低、淀积速率更快、衬底不要求单晶；薄膜呈**非晶或多晶态**。
低温激活 CVD	**PECVD**：电能 → 化学能； **LCVD**：光能 → 化学能； **MWCVD**：微波能 → 化学能。
气相反应	不同气相化合物在空间直接反应，会导致空间成核形成颗粒，导致薄膜疏松、粘附性差、电学不良。**CVD 应促使表面反应，抑制气相反应。**

薄膜淀积速率及影响速率 Grove 生长动力学模型

- **局限性**：仅在反应剂浓度**较低**时与实测吻合，高浓度时偏差大。原因：忽略气态副产物解吸、扩散对浓度影响；以及忽略室内温度梯度对气相输运的影响。

气相扩散流密度	$J_g=-D_g\frac{C_s-C_g}{\delta}=h_g(C_g-C_s)$，$h_g$ 为质量输运系数（δ：边界层厚度）
表面反应流密度	$J_s=k_sC_s$，表面反应系数 $k_s=k_0e^{-E_A/kT}$
稳态条件	令 $J_g=J_s=J$，得 $C_s=C_g\left(1+\frac{k_s}{h_g}\right)^{-1}$
摩尔百分比	$Y=C_g/C_T$（C_T：主气流区单位体积分子总数）
淀积速率 G	$G=\frac{J}{N}=\frac{k_sh_g}{k_s+h_g}\frac{C_g}{N}=\frac{k_sh_g}{k_s+h_g}\frac{C_T}{N}Y$，$N_{\text{Si}}=5\times10^{22}\ \text{cm}^{-3}$

两种极限情况 Y 一定时，G 由 h_g 与 k_s 中较小者决定

表面反应控制（$h_g\gg k_s$）	$G\approx\frac{C_T}{N}k_sY$；对温度非常敏感。
质量输运控制（$h_g\ll k_s$）	$G\approx\frac{C_T}{N}h_gY$；$h_g=\frac{D_g}{\delta}$，$D_g\propto T^{1\sim1.8}$，对温度不敏感。

温度影响

低温区（$k_s\ll h_g$）	表面反应控制，$G\propto e^{-E_A/kT}$，Arrhenius 斜率大，对温度敏感。
高温区（$k_s\gg h_g$）	质量输运控制，$D_g\propto T^{1\sim1.8}$，对温度不敏感，曲线平缓。

反应剂流量影响

反应剂流量影响	$G\propto C_g$，流量增加 $\Rightarrow$ $C_g\uparrow\Rightarrow$ 淀积速率加快。

薄膜质量控制 **台阶覆盖特性**

影响台阶覆盖因素

薄膜内应力

其他质量特性

CVD 工艺方法

二氧化硅薄膜沉积

氮化硅薄膜沉积

多晶硅薄膜沉积

CVD 金属及金属化合物薄膜

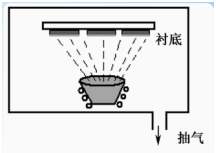
第七章 PVD 工艺

PVD 概述

- **定义**：利用物理过程实现物质转移，原子/分子由源（靶）**气相转移到衬底表面沉积成薄膜。**

对比 CVD	**优点**：工艺温度低（室温 几百 °C），工艺原理简单。 **缺点**：台阶覆盖特性、附着性、致密性均不如 CVD。
用途	主用于**金属类薄膜**及其他 CVD 难以沉积的薄膜（金属电极、互连系统附着层/阻挡层合金、金属硅化物薄膜）。

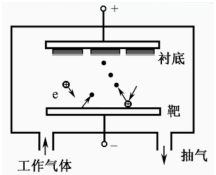
真空蒸镀



（a）蒸镀

原理	高真空室内**加热源材料使其气化**，气相转移至衬底表面凝结成膜。
主要分类	电阻蒸镀、电子束蒸镀、激光蒸镀。
优缺点	**优点**：设备简单、易操作；薄膜纯度高、成膜速度快；生长机理简单。 **缺点**：薄膜附着性差，台阶覆盖性不够理想。
应用	蒸镀 Al 电极（双极型晶体管）、蒸镀 Pt。
光刻剥离技术 (Lift-off)	**时序**：薄膜沉积前先光刻。 **过程**：用蒸镀将金属沉积在光刻胶及窗口上 → 光刻胶剥离液去胶 → 胶顶金属随之剥离 → 形成金属图形。

溅射



（b）溅射

原理	**一定真空度下使气体等离子体化**，离子轰击靶阴极，逸出靶原子气相转移至衬底表面沉积成膜。
主要分类	直流溅射、射频溅射、磁控溅射。
优缺点	**优点**：薄膜附着性好、台阶覆盖能力强；沉积多元化合物薄膜时成分容易控制。 **缺点**：沉淀速率低、衬底温度高、设备复杂、造价高。
地位	当前集成电路制造中制备**金属、合金、金属硅化物薄膜**最常用的技术。
应用	反应磁控溅射：制备 TiN、TaN 阻挡层。磁控溅射：制备 Cu 种子层。

真空系统以及真空的获得

真空系统简介

- **真空度**：指真空室内气体压力。工艺平衡：**抽吸室内气体与通入工艺气体二者平衡** → 维持恒定真空度。

核心公式与物理量

气体流量 Q

$$Q=\frac{d(PV)}{dt}$$

单位：标准体积（0°C，1atm 下），slm（标准升/分），sccm（标准毫升/分）。

核心关系式

$$Q=S_pP$$

真空泵抽速 S_p

$$S_p=\frac{dV}{dt}=\frac{Q}{P}$$

结论

同一泵的 S_p 固定时，入口压力 P 改变则流量 Q 改变。

气体质量流量 q_m

$$q_m=\frac{dG}{dt}$$

G 为气体质量（与气体分子量和密度有关）

气体导管导率 C

$$C=\frac{Q}{P_1-P_2}$$

并联：各导管导率简单相加。
串联：各导管导率倒数相加。

设计要求	要保持真空室压力接近泵入口压力 → 要求导管有大导率。
尺寸与几何影响	直径越大、长度越短 → 导率越大；有波纹、弯曲 → 导率减小。

真空的获得 **单位换算**：$1\text{ atm}=760\text{ Torr}=1.013\times10^5\text{ Pa}$，$1\text{ Pa}=1\text{ N/m}^2$，$1\text{ Torr}=133\text{ Pa}$。

微电子工艺设备一般工作在低、中真空度；通入工作气体前，设备基压在高、超高真空度。

真空等级	压力范围 (Pa)	压力范围 (Torr)	条件判定	运动状态
低真空	$10^5\sim10^2$	$760\sim1$	$\lambda\ll d$	粘滞流
中真空	$10^2\sim10^{-1}$	$1\sim10^{-3}$	尺寸接近	中间流
高真空	$10^{-1}\sim10^{-5}$	$10^{-3}\sim10^{-7}$	$\lambda>d$	分子流
超高真空	$<10^{-5}$	$<10^{-7}$	$\lambda\gg d$	分子流

d 为真空室特征尺寸，λ 为气体分子平均自由程。

低、中真空度的获得

机械泵原理	利用活塞/叶片/隔膜的机械运动将气体正向移位（油封转片式真空泵、罗茨泵）。
工作三个步骤	捕捉气体 → 压缩气体 → 排出气体。
压缩比	泵气体出/入口压力的比值。

若要在气体入口和出口之间产生更高的压力差，必须采用多个压缩泵串联（即多级连接）。

高、超真空度的获得

- **高真空泵工作条件**：必须在一定真空度下工作；否则无法工作，甚至导致泵损坏（需前级机械泵预抽），要在气体入/出口间产生更大压差，**须使用多级泵串联。**

分级与机制：

	机制	抽吸气体流量	代表
二级泵	通过**转移动量**给气体分子实现抽气	大流量气体	扩散泵、分子泵
三级泵	通过**俘获气体分子**实现抽气	小流量气体	低温泵、升华泵

二级高真空泵原理对比

	扩散泵	分子泵
原理	泵油蒸汽向气体分子转移动量	利用高速旋转的转子把动量传输给气体分子
循环	加热泵底油使其挥发 → 蒸汽流从中央叠塔上部孔洞喷出 → 碰撞水冷泵体后凝结回流至泵底	——
分类	——	牵引分子泵、涡轮分子泵、复合分子泵
缺点	会导致油蒸气回流进入真空室或后级泵，造成系统油污染	——
优点	——	更清洁

真空测量 **真空计分类与量程**

测低、中真空度	电容压力计、热偶规。
测高、超高真空度	电离规、B-A 规（热阴极电离规）、复合真空计。

热偶规

- **测量原理**：热偶电势 $\propto$ 加热元件温度 $\propto$ 气体热传导特性 → 反应真空度。
- **逻辑链**：真空度越高 → 气体分子密度越低 → 气体散热越慢 → 加热丝温度越高（热电势随之改变）。

电离规

- **结构**：由内到外依次为：中心灯丝 → 栅网 → 筒状收集极（收集极在栅网外面）。
- **测量原理**：热阴极（灯丝）发射电子 → 碰撞电离气体分子 → 产生离子被外层收集极收集 → 气体压强 $\propto$ 收集的离子流大小。

真空蒸镀

工艺原理 **工艺原理与三过程**：在高真空度下，加热源材料使其蒸发（**蒸发过程**）→ 蒸气分子流直射到衬底表面（**气相质量输运过程**）→ 凝结形成薄膜（**淀积成膜过程**）

蒸发过程

- **相变**：固/液态源 $\xrightarrow{\text{蒸发/升华}}$ 分子/原子。
- **饱和蒸气压**：固/液态物质在平衡时的蒸气压强。
- **净蒸发条件**：周围环境中该物质的蒸气分压 $<$ 它的平衡饱和蒸气压。
- **蒸发温度**：物质的蒸气压为 1.33 Pa 时所对应的温度。
- **单位时间、单位面积气体分子流通量 J_n**：

$$J_n=\sqrt{\frac{P^2}{2\pi kTM}}$$

- **源质量消耗率 R_{ML}（坩埚内源面积为 A）**：

$$R_{ML}=J_nMA=\sqrt{\frac{P_e^2M}{2\pi kT_e}}\cdot A$$

气相质量输运过程

- **分子平均自由程 λ（d 为原子半径）**：

$$\lambda=\frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2P}\propto\frac{1}{P}$$

- **无散射输运条件**：

$$\lambda>L$$

（L 为衬底与源之距）。

- **到达衬底表面比例系数（空间几何关系）K（假设全吸附且分子流满量相等）**：

$$\frac{\cos\theta\cos\phi}{\pi L^2}=K$$

- **特殊几何（球面配置）**：此时 $\cos\theta=\cos\phi=\frac{L}{2r}$，则：

$$K=\frac{1}{4\pi r^2}$$

- **到达衬底分子流通量** J_d：

$$J_d = K \cdot R_{ML} = K\sqrt{\frac{MP_e^2}{2\pi k T_e}} \cdot A$$

淀积成膜过程

- **核心时序**：吸附 → 成核 → 连片 → 生长。
- **物理机制**：蒸气分子动能低 → 吸附后少再蒸发 → 表面扩散移动 → 凝聚成团 → 达临界大小形成稳定核 → 岛状核扩大 → 延展成片 → 继续生长成薄膜。
- **薄膜淀积速率** R_d（ρ **为膜的质量密度，** f **为蒸镀系数，考虑再蒸发，视工艺在** $0 \sim 1$ **之间**）：

$$R_d = \frac{J_d}{\rho} = f \cdot K\sqrt{\frac{M}{2\pi k \rho^2}} \cdot \frac{P_e}{\sqrt{T_e}} \cdot A$$

蒸镀设备 ● **蒸镀工艺分类**：电阻蒸镀、高频感应蒸镀、电子束（EB）蒸镀、激光蒸镀。

真空室	系统核心，**提供真空环境**。组件含：源加热器、挡板、衬底支架、控温装置。
真空系统	**维持真空**。组件含：多级真空泵、各种阀门（放气阀/旁通阀/前置阀）、真空规（高/低真空气规）、冷凝器、过滤器、管路。
监测系统与控制台	核心功能**为对薄膜厚度、淀积速率、薄膜结构、成分进行实时监测**。

加热器内部结构特征

电阻加热器	螺旋式、锥形篮式、舟式、坩埚式。
电子束加热器构成	灯丝、加速栅极、偏转板、偏转磁铁、坩埚、原材料、电子束。
高频感应加热器构成	RF（射频）线圈、BN（氮化硼）坩埚、原材料。

蒸镀工艺 ● **工艺参数确定依据**：**薄膜材料特性**：单/多组分、各组分熔沸点、分解温度、饱和蒸气压-温度曲线、相图。**系统匹配**：衬底耐温情况、设备情况。
● **蒸发功率对成膜质量影响**：**功率过高**（速率过快）：薄膜晶粒长大、表面不平整。**功率过低**：薄膜疏松、与衬底粘附不牢。

五大工艺步骤

准备	放衬底、试旋转、装源材料、换观察窗保护玻璃、换晶振。
抽真空	开真空系统、加热衬底。
预蒸	不开挡板升高加热功率。(目的：去除表面杂质、达到稳定速率)
蒸发	打开挡板开始蒸镀（控制速率）→ 达到厚度关闭挡板 → 降低加热功率至 0。
取片	等温度降到室温附近 → 停抽真空 → 通气 → 开腔取片。(目的：保护衬底材料和源)

- **多组分薄膜的蒸镀方式**：

蒸镀方式	场景 / 工艺控制	物理机制
单源蒸发	各组分的平衡蒸气压接近。	熔融合金单源蒸发。
多源同时蒸发	组分蒸气压不同，分立独立加热。	不同温度下同时蒸发；对淀积速率和温度控制要求较高。
多源顺次蒸发	形成多层交替结构。	利用打开或关断挡板来实现交替淀积。

真空蒸镀（质量及控制）

1．为什么要求高真空度

直进性与致密度	保证蒸发分子直线性质量输运。若真空度低 → 气体分子多次散射 → 方向改变、动量降低 → 薄膜疏松、致密度低。
防止气相氧化	若真空度低 → 氧和水汽高 → 金属原子在气相即被氧化 → 形成氧化物薄膜。
保证纯度	避免气体杂质分子被原子流裹挟淀积 → 恶化薄膜纯度和质量。

2．台阶覆盖特性及均匀性的改善方法

衬底加热（几百 °C）	改善原子迁移和再反射；直接影响成膜、平整度及薄膜成分。
衬底旋转	改善因遮蔽效应带来的台阶阴影区覆盖问题，提高厚度均匀性。
支架几何设计	采用半球形支架（坩埚位于球面中心位置）+ 行星式转动 → 进一步提高成膜均匀性。

3．蒸发速率控制与质量特征
● **速率双刃剑效应**：**适当提高速率**：可提高薄膜纯度、与衬底结合力及表面质量。**速率过快**：气相原子碰撞加剧 → 动能降低 → 原子结团后淀积 → 薄膜表面不平坦。

4．控制因素

蒸发速度	加热温度、蒸发面积
薄膜纯度	真空室基压、加热方式、挡板开/关时间
与衬底粘附性（结合力）	衬底温度、蒸发速率

溅射

工艺原理 ● **工艺四阶段**：利用等离子体中的离子轰击阴极靶，使靶原子/颗粒飞溅并淀积在衬底表面成膜。**四大过程**：工作气体等离子体化 → 离子轰击靶 → 靶原子气相输运 → 淀积成膜。

气体离子化（阶段一）

实现方式	直流或射频气体**辉光放电**。
物理条件	自由电子碰撞原子时，转移能量 > 原子的电离能。
影响离子浓度因素	工作气压、电（磁）场激发功率。
高密度等离子体（HDP）	离子浓度较高，磁控 HDP 技术是溅射常采用的方法。

离子轰击靶与溅射产额（阶段二）

● **机理**：正离子轰击处于负电位的靶，激发靶原子。
入射离子能量对表面的四种物理效应：

能量范围	物理效应
能量很低	离子从表面反射回来。
能量较低（< 10 eV）	离子吸附于表面，释放能量。
能量较高（10 eV ∼ 10 keV）	与表层原子碰撞，溅射出靶原子（注：不同材料靶的溅射阈值能量不同）。
能量很高（> 10 keV）	离子注入表面，造成衬底损伤。

- **溅射率（溅射产额）**S：

$$S = \frac{\text{溅射出的靶原子数}}{\text{入射离子数}}$$

● **结论**：S 越高 → 淀积到衬底原子越多 → 薄膜淀积速率越快。

4．影响溅射率 S **的因素**

入射角 θ（入射方向与靶法线的夹角）	在低能量下，S 随 θ 增加而增加；但当 $\theta \to 80^\circ$ 时，S 迅速下降。
靶材料特性	靶原子的序数、表面原子的结合状态、结晶取向（纯金属或合金）对 S 有影响。
靶温度	靶温几乎不影响溅射率；但当温度高于一定范围时，溅射率有迅速增加的走向。

靶原子气相输运（阶段三）

较低真空度下	靶原子到达衬底前与其它粒子发生多次散射，**到达衬底某点的原子数与该点的到达角有关**。
高真空度下	气相输运轨迹是直线，衬底表面某点到达的靶原子数受遮蔽效应限制。

沉淀成膜（阶段四）

能量特征	溅射离子与靶原子间能量传递大，逸出原子携带的动量较高，在 10 ∼ 50 eV 之间。
成膜质量	由于动能高，原子在衬底的迁移能力、再发射能力都强 → 成膜的台阶覆盖性和附着力都较好。

直流溅射 ● **别名**：阴极溅射、二级溅射。
● **适用材料**：利用**金属、半导体靶**制备金属或半导体薄膜。

溅射四要素	工作气体、工作气压、溅射电压、靶电流密度。
气压效应	工作气体的气压直接影响薄膜的淀积速率和致密度。
淀积速率	$R \sim \frac{W}{d} = \frac{IV}{d}$（$W$ 为溅射功率，I 为电流，V 为电压，d 为靶与衬底的距离）
局限性	各工艺参量不能独立控制。工作气体气压较高。只能制备导电的金属薄膜。不能淀积绝缘体薄膜。

射频溅射 ● **基本原理**：利用**交变电场（工业标准频率** $13.56MHz$**）激发气体等离子化**。
● **特点（对比直流）**：可以溅射绝缘体薄膜（如介质薄膜等）。
● **缺点**：淀积速率较慢、设备成本高、存在辐射污染。

自偏压与电极特性
● **自偏压**：由于电子迁移率远大于离子，电子的积累导致靶面呈现负偏压，从而负责吸引正离子向靶材轰击。

阴阳极面积/电位公式	$\frac{V_L}{V_R} = \left(\frac{A_R}{A_L}\right)^4$（$V_L$ 为靶/阴极电位，V_R 为衬底/阳极电位；A_L 为阴极靶面积，A_R 为阳极面积）
结论	面积较小的电极（靶 A_L）有较低的电位（V_L），从而专门负责吸引离子的强力轰击。

磁控溅射

其他溅射方法

溅射薄膜质量及改善方法

PVD 金属及化合物薄膜

铝及铝合金薄膜淀积

铜及其阻挡层薄膜的淀积

其它金属薄膜和化合物薄膜

第八章 光刻工艺

光刻工艺概述

● **光刻**：将掩模版（光刻版）上的几何图形，转移到覆盖在硅衬底表面对光辐射敏感的光刻胶上的工艺。
● **特征线宽（CD）**：光刻胶图形能分辨线条的最小线宽。与光刻版、光刻胶、衬底及工艺操作相关。
● **分辨率**：光学系统精确区分目标的能力（由瑞利判据决定）。
核心公式

特征线宽公式	$CD = L_{min} = k_1 \frac{\lambda}{NA}$
数值孔径公式	$NA = n \sin\alpha$（定义系统收集光的能力；n 为介质折射率；α 为入射光线穿透介质的半角）
降低 CD 途径	$k_1 \downarrow$、$\lambda \downarrow$、$NA \uparrow$

提升途径：

途径	方法	效果
$\lambda \downarrow$	更换短波长光源	436nm → 13.5nm，CD 从 0.5μm 降至 20nm
$NA \uparrow$	浸润式光刻（主镜头与硅片间有液体）	利用液体折射率 $n > n_{NA}$ 提高
$k_1 \downarrow$	改良光学系统与光刻工艺	减少工艺相关参数 k_1（一般 > 0.25）

物理极限与线对分辨率

线对分辨率 R_{max}	$R_{max} = \frac{1}{2L_{min}}$（单位尺寸内能分辨的**最窄线条对**的数量）
衍射限制最小线宽	$L_{min} \geq \frac{\lambda}{2}$（受波动性所显现的衍射效应限制）
曝光粒子束波长	$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE}}$
粒子束光刻物理极限线宽	$L_{min} \geq \frac{h}{2\sqrt{2mE}}$

套准精度
● **定义**：光刻形成的图形层和衬底前次光刻图形层的最大相对位移。
● **结论**：套准容差大约为关键尺寸（CD）的三分之一。

焦深（DOF）
● **定义**：能刻出特征线宽时，曝光相偏离焦平面的范围（成像清晰的前后平面之间的距离）。

公式	$DOF = \frac{k_2\lambda}{(NA)^2}$
相关因素	特征线宽的变化范围、曝光剂量、光刻胶倾斜角度等。
作用	使有一定厚度的光刻胶膜上下均匀曝光，对实际曝光系统获得优良图像分辨率至关重要。

对比度（CON/MTF）
● **定义**：评价成像图形质量的重要指标。与图形的尺寸有关。

公式	$CON = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}}$（$I_{max}$、$I_{min}$ 分别代表空间图像中对应透光区与暗区的实际光强）
要求	一般要求 $CON > 0.5$。

基本流程 ● **基本光刻工艺流程**：底膜处理 → 涂胶 → 前烘 → 曝光 → 显影 → 坚膜、检验 → 刻蚀 → 去胶 → 光刻检验

底膜处理 ● **目的**：增强衬底与光刻胶之间的黏附性。

核心步骤	**清洗**：使硅片表面洁净，与光刻胶形成良好接触。 **烘烤**：去除衬底表面水汽，使其彻底干燥。 **增黏处理**：涂敷能增加光刻胶与硅片表面附着能力的化合物。
增黏材料	六甲基二硅氮烷 HMDS
润湿性指标	不浸润：接触角 $\theta > 90^\circ$；浸润：接触角 $\theta < 90^\circ$
表面化学变化	未处理的氧化硅表面有 Si-OH 基团（易吸水导致不黏胶），经 HMDS 处理后，表面反应形成疏水的 $Si - O - Si(CH_3)_2$ 结构。

涂胶（Spin Coating）

质量要求	厚度均匀、附着性强、没有缺陷。
工艺机理	利用离心力向外甩胶，最终留在表面的光刻胶 < 1%；伴随溶剂挥发加。
厚度规律	转速提升 → 薄膜均匀性越好，厚度越薄。
核心参数	转速 3000 6000 rpm；胶膜厚度 0.5 1 μm。
注意事项	必须在**超净环境**进行（光刻胶具黏性，易黏附微粒）。喷洒的光刻胶中气泡引起缺陷）。

前烘（Pre-bake / 软烘） ● **主要作用**：
溶剂挥发：使衬底表面涂敷的胶膜溶剂挥发。
增强黏附性：增强与衬底的黏附性。
增强光吸收与抗腐蚀：增强胶膜的光吸收与抗腐蚀能力。
缓和内应力：缓和光刻胶中的内应力。

溶剂含量演变	液态胶（65 85%）→ 涂胶后固态薄膜（10 30%）→ 前烘后（降至 5%）。
薄膜厚度变化	前烘后减幅 10 20%。
前烘方法	热平板传导、红外线辐射、干燥循环热风。
核心参数	烘箱前烘温度 80 110°C，烘烤时间 5 10min。
异常影响	温度过高或时间过长 → 光刻胶变脆且附着力降低；前烘不足 → 影响后续显影效果。

曝光（Exposure）

工艺定义	前烘好的衬底在光刻机上与光刻版对准后曝光，受光辐射的光刻胶发生光化学
光源选择	波长须与光刻胶响应匹配（在敏感光波段，通常为紫外光）。
对准目的	光刻板与衬底上的对版标记精确对准，确定硅片位置和方向，确保多套光刻板套准。
曝光时间决定因素	由光源强度、光刻胶种类、厚度、光源与硅片间距等决定。
曝光时间异常影响	过长：显影后胶面出现皱纹，分辨率降低。过短：光刻胶交联不充分，显影时蚀性大大降低。
驻波效应（Standing Wave Effect）	引起图形边缘不齐。消除手段：在曝光后进行烘烤，即曝光后烘焙（PEB）

常见问题

第九章 光刻技术

第十章 刻蚀技术